БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра технологий программирования

ОТЧЕТ

Лабораторная работа №6

«Тестирование и оценка качества прототипа приложения»

по курсу «Проектирование человеко-машинных интерфейсов»

Выполнил: Сытин Александр Леонидович

Студент группы 10а

Команда проекта *GremlinDrive*

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель и методика 2

2 Тестовые задания и критерии завершения 2

3 Производительность и субъективная оценка 3

3.1 Анкета SUS 3

3.2 Индивидуальные итоговые оценки 5

4 Обратная карточная сортировка и тест дерева 5

5 Проверка ожиданий 6

6 Контрольные списки и фактическая проверка 6

7 GOMS: три формы и два способа ввода 8

7.1 Декомпозиция действий 8

8 Мобильная модель KLM 9

9 Рекомендации и результат 10

10 Исходные файлы и источники 10

1 Цель и методика

Цель работы - проверить прототип GremlinDrive из ЛР5, его информационную архитектуру и стоимость действий в формах. Использованы методические указания ЛР6 из задания №595, исходная навигация ЛР2, сценарии ЛР3 и серверный контракт ЛР4. Проверено актуальное задание учебного портала на 24.10.2026.

Пользовательская часть представляет учебное моделирование 15 профилей S01-S15: время, успех, SEQ, SUS, тест дерева и ожидания сгенерированы. Реальных сессий и ответов людей нет. Источник указан в каждой строке CSV. Отдельно выполнена фактическая проверка интерфейса во встроенном браузере; её журнал не считается пользовательским исследованием.

Для каждого профиля рассмотрены web и mobile. Условия связаны, поэтому результаты описательные: доверительные интервалы, значимость и перенос на аудиторию не заявляются. Целевые критерии сохранены из SRS ЛР3: ключевой сценарий не дольше 60 секунд, SUS не ниже 70, доля успешных сценариев не ниже 90%. Для отдельной попытки принят технический предел 180 секунд; он не заменяет более строгую цель SRS. Критерии проверяются на модельном наборе и не считаются подтверждёнными для аудитории.

2 Тестовые задания и критерии завершения

Сохранены UC-01-UC-05 ЛР3. Дополнительные задачи проверяют поиск и US-08, то есть офлайн-доступ. Перед задачами используется исходный демонстрационный набор и тестовые данные; обучающая сессия с людьми в этой работе не проводилась.

Таблица 1

Код	Задание	Успешное завершение
T1	UC-01: Войти и завершить первую загрузку	Файл виден, очередь 100%, уведомление
T2	UC-03: Пригласить участника с ролью просмотра	Приглашение в общей папке, роль сохранена
T3	Поиск ЛР2: Найти lab2_pchmi.pdf	В списке остаётся нужный файл
T4	UC-02: Создать защищённую ссылку и открыть гостем	Пароль проверен, разрешённый просмотр доступен
T5	UC-04: Восстановить версию 1	Создана новая версия, история сохранена
T6	UC-05: Запросить 50 ГБ и рассмотреть запрос	Решение видно, квота и уведомление обновлены
T7	US-08: Отметить файл для офлайн-доступа	В режиме «Нет сети» доступен отмеченный файл

Фиксируются бинарный успех, время до завершения или остановки, число ошибок и SEQ от 1 до 7. Время ограничено 180 секундами; превышение считалось бы неуспехом. Медиана ниже рассчитана только по успешным попыткам, поэтому не описывает длительность всех попыток.

3 Производительность и субъективная оценка

Таблица 2

Задача	Web: успех / 15	Web: медиана, с	Mobile: успех / 15	Mobile: медиана, с
T1	14	36.7	13	42.5
T2	15	39.9	12	51.2
T3	14	23.4	13	26.6
T4	13	53.9	11	68.2
T5	14	32.4	13	43.6
T6	12	60.5	12	80.2
T7	14	29.6	13	36.0

В performance.csv находятся 210 попыток: 15 × 2 × 7. Порог успеха 90% при 15 попытках требует не менее 14 успешных. На web его не достигают T4 и T6, на mobile - все семь задач. Наибольшая медиана на mobile относится к запросу и рассмотрению квоты. Вывод «все сценарии удобны» был бы неверным даже внутри модели.

Таблица 3

Задача	Web: успешно за 60 с / 15	Mobile: успешно за 60 с / 15
T1	14/15	13/15
T2	13/15	9/15
T3	14/15	13/15
T4	9/15	3/15
T5	14/15	12/15
T6	6/15	2/15
T7	14/15	12/15

Таблица 4

Показатель	Web	Mobile
Среднее ошибок на попытку	0.51	0.59
Средний SEQ, 1-7	5.42	5.2

3.1 Анкета SUS

Анкета содержит десять утверждений с ответами 1-5. Для нечётных пунктов вклад равен ответу минус 1, для чётных - 5 минус ответ. Сумма умножается на 2,5. SUS имеет диапазон 0-100 и не является процентом успешных действий. Полные 30 анкет находятся в data/sus.csv, текст вопросов - в QUESTIONNAIRES.md.

Таблица 5

Показатель	Web	Mobile
Средний SUS	72.33	69.0
Минимальный	45.0	52.5
Максимальный	85.0	82.5

Средний SUS web 72,33 достигает цели SRS 70, mobile 69,0 - нет. Совокупность критериев ЛР3 на этом наборе не выполнена; модель не подтверждает готовность интерфейса.

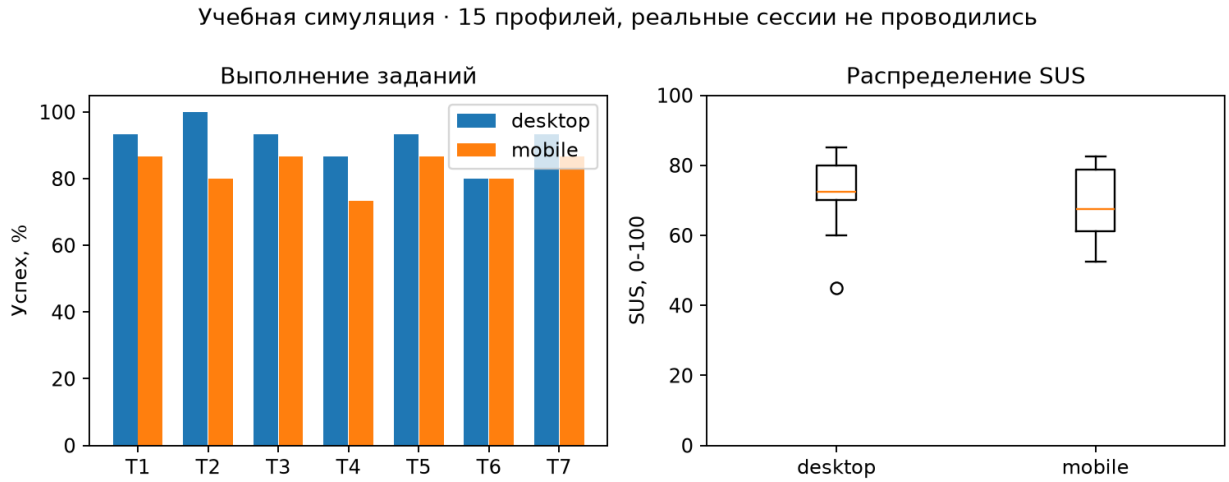


Рисунок 1 - Успех заданий и распределение SUS в модели

3.2 Индивидуальные итоговые оценки

Таблица 6

Профиль	SUS web	SUS mobile
S01	60.0	52.5
S02	82.5	67.5
S03	70.0	52.5
S04	70.0	67.5
S05	77.5	77.5
S06	85.0	82.5
S07	77.5	77.5
S08	45.0	55.0
S09	70.0	65.0
S10	82.5	82.5
S11	72.5	67.5
S12	60.0	57.5
S13	85.0	80.0
S14	70.0	70.0
S15	77.5	80.0

4 Обратная карточная сортировка и тест дерева

Проверяются четыре пути: вернуть удалённый файл, найти версии, пригласить участника и запросить квоту. Web сохраняет пять разделов боковой панели ЛР2. На mobile корзина находится в профиле, «Мои файлы» называется «Файлы», а «Общие папки» - «Общие». Поэтому подготовлены отдельные деревья data/tree-import.txt и data/tree-import-mobile.txt.

Офлайн-процедура: показать текстовое дерево, выдать карточку задачи и фиксировать конечный узел. Попадание означает выбор правильного узла; прямой успех означает путь без возврата. Локальный tree.html последовательно раскрывает ветви и записывает демонстрационный журнал, не отправляя данные наружу.

Таблица 7

Код	Цель web	Отличие mobile
C1	Корзина → Восстановление	Профиль → Корзина → Восстановление
C2	Мои файлы → Файл → Версии	Файлы → Файл → Версии
C3	Общие папки → Проект GremlinDrive → Участники	Общие → Проект GremlinDrive → Участники
C4	Профиль → Квота и тариф → Запросить расширение	Путь совпадает

Таблица 8

Задача	Web: успех / прямой	Mobile: успех / прямой
C1	14/15; 11/15	14/15; 9/15
C2	13/15; 8/15	15/15; 14/15
C3	15/15; 11/15	14/15; 12/15
C4	14/15; 13/15	14/15; 8/15

Офлайн-попадания рассчитаны по тем же 120 модельным выборам, что и локальный тест дерева; это не два независимых исследования. Возвраты в C2 web и C4 mobile подсказывают, какие подписи и переходы стоит проверить в следующем исследовании.

Treejack не запускался. Подготовленные деревья и карточки позволяют провести отдельную сессию, но не заменяют требуемый методическими указаниями запуск сервиса. Здесь отсутствуют ссылка на исследование и экспорт реального Treejack, поэтому этот пункт остаётся открытым.

5 Проверка ожиданий

Вопрос задаётся до действия, затем ожидание сравнивается с фактическим поведением. Свободные высказывания не выдумывались: таблица содержит только бинарное совпадение.

Таблица 9

Ожидание	Web: совпадения / 15	Mobile: совпадения / 15
E1: Поиск фильтрует файлы по имени	13/15	14/15
E2: Общие папки открывают командные папки и роли	14/15	14/15
E3: Восстановление добавляет новую текущую версию	11/15	12/15
E4: Запрос квоты рассматривает администратор	14/15	15/15

Самая важная терминологическая правка касается E2: «Общие папки» не обозначает список публичных ссылок. Для E3 после восстановления показывается уведомление «Создана новая версия. История сохранена». Для E4 запрос и решение имеют отдельные состояния, поэтому увеличение квоты не обещается сразу после отправки.

6 Контрольные списки и фактическая проверка

Техническая проверка выполнена на том же прототипе, который изображён в ЛР5. Размеры viewport выставлялись непосредственно во встроенном браузере. Все 11 измерений сохранены в data/layout-checks.json. Сценарные результаты находятся в data/prototype-checks.json.

Таблица 10

Область	Критерий	Результат
Преемственность	Пять web-разделов и пять mobile-вкладок ЛР2	Проверено
Адаптивность	6 web-ширин и 5 mobile-размеров без горизонтального переполнения	Проверено
Действия	Видимые кнопки строки от 44×44 CSS px	Проверено
Формы	Подписи, required, пароль, подтверждение и уникальное имя папки	Проверено в выбранных сценариях
Гостевой доступ	Метаданные скрыты до пароля, просмотр без скачивания	Проверено
Роли	Читатель не меняет файлы и доступ; приглашает владелец	Проверено
Версии	Восстановление создаёт новую версию	Проверено
Квота	Одно решение, новый объём, аудит и уведомление	Проверено
Корзина	Подтверждение, возврат файла, ссылки остаются отозванными	Проверено
Офлайн	Состояние без сети и отметка доступного файла	Проверено как макет
Контраст	Основные пары выбранного светлого варианта	Частичная проверка WCAG 1.4.3
Нативные функции	Шифрованный кэш, камера и биометрия устройства	Не реализованы в HTML-прототипе

Таблица 11

Цветовая пара	Контраст	Порог 4,5:1
Основной текст	15.899	Да
Вторичный текст	5.342	Да
Кнопка выбранного варианта	5.325	Да
Текст на фоне	14.906	Да
Активная навигация	4.735	Да
Ссылка	10.667	Да
Исходный brand с белым текстом	3.396	Нет

Белый текст на исходном #2E9E62 не достигает порога 4,5:1 для обычного текста. Поэтому знак и индикаторы сохраняют исходный цвет, а кнопки выбранного варианта используют #1F7A4B. Это продолжение палитры ЛР2, а не замена её другим визуальным языком. Полная проверка доступности, включая вспомогательные технологии и все состояния тёмной темы, не проводилась.

7 GOMS: три формы и два способа ввода

Сравниваются вход, новая папка и ссылка с паролем. Вариант А добавляет два перехода через меню, В открывает форму прямым действием. Геометрия полей и исходные значения одинаковы. Страница forms.html показывает оба проектных варианта; интерактивный прототип использует В.

Из методических указаний приняты K=0,2 с, P=1,1 с, H=0,4 с, M=1,35 с. K - клавиша или нажатие кнопки мыши, P - наведение, H - перенос руки, M - подготовка действия. T = 0,2K + 1,1P + 0,4H + 1,35M. Предполагается опытный пользователь без ошибок; задержки сети и чтение длинных текстов не учитываются.

Для входа приняты student@example.test (20 символов) и laboratory123456 (16), вместе 36 нажатий ввода. Имя папки Новая_папка1 содержит 12 символов. Пароль ссылки demo123456 содержит 10. Это фиксированные значения модели, а не персональные данные или измеренная скорость набора.

7.1 Декомпозиция действий

Для В с мышью вход состоит из трёх наведений и нажатий: почта, пароль, отправка; 36 символов дают K=39, P=3, H=4, M=2. При смешанном вводе первое поле выбирается мышью, затем Tab и Enter: K=39, P=1, H=1, M=2.

Для В «Новая папка» с мышью учитываются открытие формы, поле, ввод 12 символов и подтверждение: K=15, P=3, H=2, M=2. С Tab и Enter: K=14, P=1, H=1, M=2. Для В «Ссылка» учитываются открытие, срок, пароль и отправка: мышью K=15, P=5, H=2, M=2; смешанно K=16, P=2, H=1, M=2. Неприводимые к одному нажатию операции выбора списка здесь упрощены; вывод относится к указанной модели.

В А добавляются два наведения и два нажатия для промежуточных меню и одна ментальная подготовка; для формы ссылки заложены две. Числа операторов приведены в CSV и позволяют повторить арифметику без измерений на макете.

Таблица 12

Форма / вариант / ввод	K	P	H / M	T, с
Вход / A / мышь	41	5	4 / 3	19.35
Вход / A / Tab + мышь	41	3	1 / 3	15.95
Вход / B / мышь	39	3	4 / 2	15.4
Вход / B / Tab + мышь	39	1	1 / 2	12.0
Новая папка / A / мышь	17	5	2 / 3	13.75
Новая папка / A / Tab + мышь	16	3	1 / 3	10.95
Новая папка / B / мышь	15	3	2 / 2	9.8
Новая папка / B / Tab + мышь	14	1	1 / 2	7.0
Ссылка с паролем / A / мышь	17	7	2 / 4	17.3
Ссылка с паролем / A / Tab + мышь	18	4	1 / 4	13.8
Ссылка с паролем / B / мышь	15	5	2 / 2	12.0
Ссылка с паролем / B / Tab + мышь	16	2	1 / 2	8.5

Получены 12 моделей: 3 формы × 2 варианта × 2 способа ввода. В рамках допущений B короче A, а Tab уменьшает наведения и перенос руки. Например, для входа B со смешанным вводом T = 39×0,2 + 1×1,1 + 1×0,4 + 2×1,35 = 12,0 с. Это аналитическая оценка, не среднее время участников.

8 Мобильная модель KLM

Использована упрощённая мобильная KLM: экранная клавиша K=0,2 с, касание T=0,2 с, M=1,35 с. Такое равенство K и T принято только для расчёта; это не оценка реальной сенсомоторики. Не учитываются свайпы, открытие клавиатуры, промахи и сетевой ответ.

Таблица 13

Форма	K / T / M	Оценка, с
Вход	36 / 3 / 2	10.5
Новая папка	12 / 3 / 2	5.7
Ссылка с паролем	10 / 5 / 2	5.7

Для проверки на устройствах надо отдельно измерить экранную клавиатуру и цель касаний. Прямое действие загрузки в нижнем меню и доступ к участникам из общей папки сохраняют модель ЛР2; их эффект на время пока не измерен.

9 Рекомендации и результат

В прототипе уже исправлены различия с предыдущими работами: возвращены зелёные токены, исходные разделы и мобильные вкладки; участники отделены от ссылок; срок ссылки по умолчанию равен 14 дням; восстановление версии сохраняет историю; запрос квоты имеет административное решение. Проверка прав выключает недоступные действия заранее.

Следующее пользовательское исследование должно отдельно проверить T4 на mobile, понятность «Версии» и путь к квоте в профиле. Набор не достигает всех целевых критериев ЛР3, а до исследования нельзя утверждать, что интерфейс достиг порога качества для аудитории. Нужны реальные сессии, SUS, запуск Treejack и проверка на устройствах. Нативный офлайн-кэш, биометрия и серверные интеграции относятся к реализации следующих лабораторных.

Результат работы - согласованный план проверки, модельные таблицы 15 профилей, фактический журнал проверки прототипа, два дерева, контрольные списки и 15 операторных моделей. Данные и расчёты воспроизводимы; границы выполненных пунктов указаны прямо.

10 Исходные файлы и источники

Публичная страница: https://fpmi-hci-2026.github.io/GremlinDrive/labs/lab6/. Исходные CSV находятся в data, анкеты - в QUESTIONNAIRES.md, локальные инструменты - tree.html и forms.html. Проверка: python3 scripts/verify.py. Общий архив содержит ЛР5, ЛР6 и стили отчётов.

Методические указания «ПЧМИ ЛабРабота6 2024-2025.pdf», задание №595: https://edufpmi.bsu.by/mod/assign/view.php?id=595. Формула SUS и константы операторов взяты из методических указаний.

GremlinDrive. ЛР1-2 команды, SRS и модели ЛР3, контракт ЛР4, прототип ЛР5. Базовые UC-01-UC-05 сохранены без изменения смысла.

W3C. Understanding SC 1.4.3: Contrast (Minimum). https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/contrast-minimum.html. Дата обращения: 24.10.2026.